从荧光到成像：光学技术如何“看见”蛋白质

汇报讲稿 | 2026年10月20日
根据Pages原文重新排版，保留讲稿、建议用时与指图提示。

第1页

建议用时：25秒（含指图与停顿）

这次汇报从光电专业的角度，介绍怎样用荧光研究蛋白质。我主要沿着标记、光信号、探测和数据解释这条线，看看怎样回答位置、构象和相互作用这些生物学问题。

指图提示：开场与定位

第2页

建议用时：55秒（含指图与停顿）

研究蛋白质时，常见问题可以分成三类。第一是它在哪里，是否形成特定的空间组织。第二是它的构象有没有变化，也就是同一个分子内部的相对位置发生改变。第三是分子之间是否接近，或者相互作用有没有改变光信号。请看下方尺度：细胞常用微米描述，普通成像的分辨尺度约为数百纳米，而FRET对数纳米距离敏感。不同问题需要不同测量方法；看到两个信号接近，还不能单独证明它们直接结合。

指图提示：指三类问题，再指下方尺度

第3页

建议用时：55秒（含指图与停顿）

先解决蛋白质怎样变成一个能被光学系统识别的目标。可以把GFP与目标蛋白融合表达，也可以在特定位点连接染料，或者让带荧光团的抗体识别目标。右侧两条曲线只是示意：吸收峰与发射峰通常不在同一位置，这种光谱位移叫Stokes位移。利用波段差异，我们能用滤光片和二向色镜分离激发光与荧光。不过标签有尺寸，标签位置不能直接当成蛋白本体的绝对位置。

指图提示：对比左右两图，逐项解释标记

从荧光到成像：光学技术如何“看见”蛋白质

第4页

建议用时：50秒（含指图与停顿）

这一页就是我们先提出生物学问题，再决定记录哪一种物理量，最后选择测量方法。比如关心局部环境变化，可以记录荧光衰减时间；关心蛋白内部纳米距离，可以记录FRET效率；关心空间组织，则利用图像中的位置分布和定位结果。同一问题可能需要多种方法，光信号也必须结合标记和对照才能解释，不能只凭亮度就判断蛋白质数量。

第5页

建议用时：60秒（含指图与停顿）

左边两条曲线从同一归一化高度开始，但衰减速度不同。荧光寿命描述的是激发后荧光衰减的时间特征。局部环境或分子相互作用可能改变衰减过程，因此寿命能提供亮度之外的信息。右边的FLIM把这种时间差异放回空间位置。以一种时间域实现为例，脉冲激发后统计单光子相对激发脉冲的到达时间。它不是FLIM唯一的实现，寿命估计也仍然需要足够的光子和良好的信噪比。

指图提示：先指衰减，再指寿命空间分布

第6页

建议用时：65秒（含指图与停顿）

FRET是供体和受体之间的非辐射能量转移，不是供体发出一个光子让受体接住。两者需要足够接近，而且供体发射与受体吸收要有光谱重叠。请看曲线，在相应模型下，间距等于R零时效率是百分之五十；附近距离稍变，效率就会明显改变，所以可以当作纳米光谱尺。典型范围约二到八纳米，并不是硬边界。它可用于研究构象、相互作用及动态变化，但标记位置和取向会影响定量解释，有FRET也不等于已经证明直接结合。

指图提示：指曲线50%交点，解释六次方敏感性

从荧光到成像：光学技术如何“看见”蛋白质

第7页

建议用时：75秒（含指图与停顿）

这里看一个真实例子。MalE是麦芽糖结合蛋白，结合麦芽糖前后构象不同。左边来自真实PDB坐标，橙点标的是残基位置，不是染料中心。MalE一号把染料接在二十九和三百五十二位附近；二号换了一对位点，使用的都是Alexa五四六和六四七。中间是实验室一的代表性直方图，右边是十六个实验室的平均结果。一号效率升高，二号反而降低，说明同一个状态变化，标签几何不同，信号方向也可能不同。

指图提示：结构、直方图、均值依次对照

第8页

建议用时：65秒（含指图与停顿）

沿蓝色路径看，激发光经过滤光片，在二向色镜处反射，经物镜照到样品。绿色荧光再由同一物镜收集，透过二向色镜，经过发射滤光片和成像镜组到达探测器。工程上不只要认出这些器件，还要考虑物镜NA、探测器量子效率以及信噪比SNR。量子效率关系到入射光子有多少被转成可测响应，信噪比关系到弱信号能否辨认。若测寿命，还要考虑时间分辨能力。这里列的是设计指标，不是所有显微镜都同时具备的功能。

指图提示：沿蓝色和绿色路径各走一次，再选两项工程指标解释

第9页

建议用时：55秒（含指图与停顿）

一个很小的发光体经过显微镜，会形成有宽度的点扩散函数，也就是PSF。图中三个条件只改变两个物点的间距，每个PSF宽度都保持不变。距离变小时，它们的像就越来越难分开。右边用检测波长五百五十纳米、NA一点四作示例，瑞利判据给出约二百四十纳米的横向分辨尺度。小于这个尺度的标签仍然可能被检测到，只是难以分辨相邻目标；蛋白内部数纳米距离则需要像FRET这样的不同测量思路。

指图提示：对比三个固定宽度PSF，再读240 nm算例

从荧光到成像：光学技术如何“看见”蛋白质

第10页

建议用时：65秒（含指图与停顿）

SMLM让少量发光体分批出现。每帧中的亮斑仍然很宽，但只要足够稀疏，就能估计它的中心，再累积多帧定位结果。右边是真实的微管图像，论文图注给出六万张原始帧，以及用傅里叶环相关估计的约四十四纳米分辨率。这是该图的结果，不是所有SMLM的固定性能。提高细节有代价，需要足够光子、稳定标记、抑制漂移和计算重建。一个定位点也不必然对应一个蛋白。角落的STED则通过受激发射缩小有效发光区域。

指图提示：按帧、定位、重建顺序指图，最后读真实图参数

第11页

建议用时：50秒（含指图与停顿）

现在可以把两个学科接在一起了。生物大分子研究提出位置、构象、相互作用和空间组织的问题；荧光标记把相关变化带到可测光信号里。光电系统负责激发、分光、成像和探测，获得强度、光谱或时间等数据。最后还要结合标记方式、校准和模型，才能回到蛋白质信息。前面的MalE和微管实例分别展示了纳米距离与空间组织的读取。因此，生物学提出问题，光电技术提供观察和测量手段，两边缺一不可。

指图提示：信息链连回三层学科内容

第12页

建议用时：20秒（含指图与停顿）

本次汇报主要依据这六篇英文文献。Ha的Primer支撑FRET原理，Agam提供MalE研究实例，Lelek支撑定位显微及真实微管图像。其余三篇用于基础荧光、寿命成像和超分辨概念查证。成员分工暂时保留待确认。

指图提示：说明文献用途，进入讨论

总建议时长：10分40秒。实际用时需通过一次带指图的排练校准。